

Propuesta de Proyecto: Pipeline ETL Automatizado en Python para la Extracción y Procesamiento de Datos desde una API Pública

Freddy Santiago Hernández Gelves

Edwuar Andrés Niño Portilla

Raúl Andrés Vesga Neira

18 de marzo de 2026

DESCRIPCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un pipeline ETL (Extract, Transform, Load) automatizado utilizando el lenguaje de programación Python. En la etapa de extracción, los datos serán obtenidos desde una API pública, permitiendo acceder a información actualizada en formato estructurado (JSON). Posteriormente, en la fase de transformación, se empleará la librería Pandas para realizar procesos de limpieza, normalización de columnas, conversión de tipos de datos y eliminación de valores nulos, con el fin de garantizar la calidad y consistencia de la información. Finalmente, en la etapa de carga, los datos procesados serán almacenados en un archivo CSV, facilitando su posterior análisis.

El sistema será implementado como un script ejecutable desde la terminal, organizado en funciones que representen cada una de las etapas del proceso ETL. Esto permitirá una ejecución automatizada, reproducible y estructurada del flujo de datos.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto permite aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de programación y manipulación de datos abordados en el curso. La implementación de un pipeline ETL representa una solución ampliamente utilizada en contextos reales de análisis de datos e ingeniería de software. Además, el uso de APIs públicas facilita el acceso a datos reales y actualizados, lo que incrementa la relevancia del proyecto.

Desde la perspectiva académica, el desarrollo de este sistema fortalece habilidades en el uso de Python, la librería Pandas y la automatización de procesos, contribuyendo a la formación en áreas como análisis de datos y ciencia de datos. Asimismo, el enfoque modular del programa promueve buenas prácticas de programación.

ASPECTOS FORMALES

El presente documento cumple con el límite de palabras establecido, presenta una redacción clara, coherente y adecuada para un contexto académico.